

Базы данных и SQL

Храним связанные данные надёжнее, чем в случайных файлах.

Главная идея

База данных организует хранение и поиск информации. В реляционной базе данные находятся в таблицах, состоящих из строк и колонок.

```
CREATE TABLE courses (  
    id INTEGER PRIMARY KEY,  
    title TEXT NOT NULL,  
    days INTEGER NOT NULL  
);
```

План урока

Один блок теории - сразу практика и проверка.

1

Понять смысл

2

Выучить
термины

3

Разобрать код

4

Попробовать
самому

5

Собрать мини-
задачу

Как заниматься

Не читай как книгу. На практических слайдах остановись и попробуй решить сам.

Смысл темы простыми словами

Сначала бытовая идея, потом код.

Идея 1

База данных организует хранение и поиск информации. В реляционной базе данные находятся в таблицах, состоящих из строк и колонок.

Идея 2

Строка обычно представляет один объект, колонка - одно его свойство. Первичный ключ уникально определяет строку и позволяет связывать данные.

Идея 3

SQL - язык запросов к реляционной базе. Он используется для создания, чтения, изменения и удаления данных. Популярные системы: PostgreSQL, MySQL и SQLite.

Термины дня

Эти слова нужно узнавать в коде и документации.

database

организованное хранилище данных с правилами доступа

table

структура строк и колонок одного типа сущностей

row

одна запись таблицы

column

именованное свойство записей таблицы

primary key

уникальный идентификатор строки

SQL

язык работы с реляционными базами данных

Код дня

Минимальный пример без лишней сложности.

```
CREATE TABLE courses (  
    id INTEGER PRIMARY KEY,  
    title TEXT NOT NULL,  
    days INTEGER NOT NULL  
);
```

Что ищем

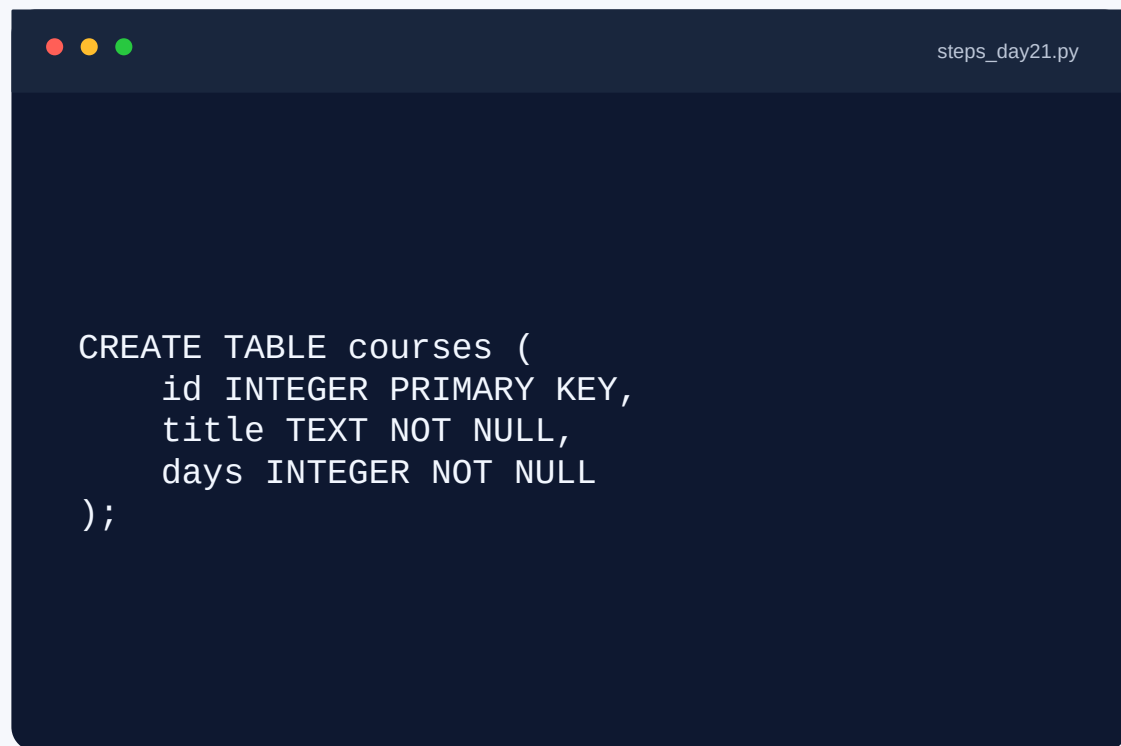
Где данные? Где действие? Где результат?

Главный вопрос

Можешь объяснить каждую строку обычным языком?

Разбор кода по шагам

Не переписываем вслепую.



```
steps_day21.py

CREATE TABLE courses (
    id INTEGER PRIMARY KEY,
    title TEXT NOT NULL,
    days INTEGER NOT NULL
);
```

- Прочитай строку сверху вниз.
- Назови данные, с которыми работает код.
- Объясни, какое действие выполняется.
- Проверь, какой результат должен получиться.



Важно

Если строка непонятна - остановись и переведи ее на обычный язык.

Практика: что произойдет?

Ответь без запуска кода.

```
question_day21.py

CREATE TABLE courses (
    id INTEGER PRIMARY KEY,
    title TEXT NOT NULL,
    days INTEGER NOT NULL
);
```

Вопрос

Что программа сделает после запуска?

Подсказка

Ищи последовательность: входные данные -> действие -> результат.

Ответ и объяснение

Сравни со своим рассуждением.

Ожидаемая логика

Этот пример относится к теме: Базы данных и SQL. Храним связанные данные надёжнее, чем в случайных файлах.

Почему так?

Python выполняет инструкции по порядку. Поэтому важно читать код сверху вниз.

Проверка себя

Если можешь объяснить без подсказки - тема закрепляется.

Практика: сделай руками

Небольшое задание по теме дня.

Задание

Нарисуй таблицу `courses` с `id`, `title`, `days`, `is_active`.

Шаг 1

Создай простой файл или черновик.

Шаг 2

Напиши минимальный рабочий вариант.

Шаг 3

Запусти и проверь результат.

Мини-тест

Выбери ответ и объясни почему.

Вопрос

Для чего нужен primary key?

A

Для уникальной идентификации строки

B

Для оформления страницы

C

Для запуска цикла

D

Для хранения только текста

Ответ мини-теста

Проверяем не память, а понимание.

Правильный ответ

А: Для уникальной идентификации строки

Объяснение

Первичный ключ однозначно определяет запись и используется в связях.

Частая ошибка новичка

Лучше заранее увидеть, где обычно ломается.

Ошибка

Пытаться запомнить формулировку, но не понимать, где это видно в коде.

Как исправить

После каждого термина придумай свой пример и найди его в коде.

Правило

Термин считается выученным, когда ты можешь объяснить его на бытовом примере.

Самостоятельная мини-задача

Напиши маленький код или схему почти с нуля.

Условие

Нарисуй таблицу courses с id, title, days, is_active.

- Что программа получает?
- Что она должна сделать?
- Какой результат показать?
- Какие термины дня здесь применяются?

Разбор решения

После попытки сравни с этим подходом.

```
CREATE TABLE courses (  
    id INTEGER PRIMARY KEY,  
    title TEXT NOT NULL,  
    days INTEGER NOT NULL  
);
```

Не один вариант

Твой код может отличаться. Главное - он решает задачу и читается.

Проверка

Запусти пример и объясни результат вслух.

Задание со звездочкой

Немного сложнее, но без новой темы.

Условие

Расширь практику дня: добавь проверку ошибки, 2-3 тестовых примера и короткое объяснение для README.

Подсказка

Не усложняй. Сделай маленькое улучшение и обязательно проверь его на примере.

Итог дня

Что должно остаться после урока.

- объяснять тему "Базы данных и SQL" простыми словами
- узнавать главные термины дня
- читать короткий пример кода
- выполнять практику руками
- находить одну типовую ошибку
- формулировать следующий маленький шаг

Домашнее задание

Нарисуйте таблицу courses с колонками id, title, days и is_active. Отметьте тип каждой колонки и первичный ключ.